针对您提供的课题背景与技术要求，这份撰写担纲将该课题定位为 **A类课题**（由中估协全额资助并组织实施）。

考虑到您在**EstateVector**模型（多维图网络、波动传播算法）上的技术积累，以及对低代码和沙箱安全的理解，我在撰写时特意强化了**底层技术架构的先进性**与**可信计算环境**的描述，以体现“顶级品味”的技术追求。

中估协 2026 年度研究课题申报担纲：信息技术专项

1. 课题基本信息

- **课题名称：** 不动产市场动态预测与风险预警大模型技术研究
- **课题编号：** 2026-IT-A02
- **课题分类：** **A类**（中估协全额经费支持并组织实施）
- **负责委员会：** 信息技术工作委员会

2. 研究背景与核心价值

在不动产市场深度调整期，传统的统计回归模型已难以捕捉高维、非线性的市场波动。本课题旨在利用**大模型（LLM/Deep Learning）的涌现能力，结合区块链**的不可篡改性，构建一个既具备预见性又具备公信力的技术框架。这不仅是行业管理手段的升级，更是为金融风控和政府决策提供“数字化底座”的关键举措。

3. 主要研究内容

3.1 多源异构数据融合与特征工程研究

- **全量数据集成：** 融合宏观经济数据、土地市场交易、线上挂牌动态、地理空间矢量、以及社交媒体舆情等多源异构数据。
- **特征解耦与表征：** 利用向量嵌入（Embedding）技术，将多维不动产属性转化为高维空间向量，捕捉复杂的时空关联特征。

3.2 基于大模型架构的预测算法研究

- **模型构建：** 研究基于 Transformer 变体或图神经网络（GNN）的大规模预测模型，实现从局部波动到全局趋势的特征传递。
- **动态演化仿真：** 引入类似“波动传播”的算法机制，模拟市场扰动因子在资产链条中的传导路径。
- **垂直领域微调：** 针对不动产估价专业语境，对基础大模型进行指令微调（SFT），提升其在行业报告生成与数据阐释上的专业度。

3.3 区块链驱动的可信存证与安全沙箱机制

- **全链路存证：** 利用区块链技术对数据源、模型参数、预测结论进行哈希存证，确保预测结果的可追溯性与权威性。
- **可信执行环境：** 研究在受控沙箱内运行算法脚本，确保在对接省级自然资源部门敏感数据时的隐私安全与代码执行安全。

3.4 行业应用场景深度开发

- **政府端：** 对接省级自然资源部门，实现区域性市场过热或过冷的实时风险监测。
- **金融端：** 为抵押物估值风险、穿透式金融风控提供动态预警，辅助银行等金融机构进行压力测试。

4. 关键技术路线

1. **数据层：** 构建基于 Data Lakehouse 的高质量行业数据底座。
2. **模型层：** 采用“预训练+任务特化”的策略，建立不动产专用大模型（RealEstate-GPT/Vector）。
3. **信任层：** 部署私有链/联盟链节点，嵌入智能合约自动化执行预测任务与存证。
4. **交互层：** 开发可视化大屏与 API 接口，实现与省级政务系统的无缝集成。

5. 预期研究成果

1. **《不动产市场大模型技术蓝皮书》**：定义行业大模型的技术标准与评价体系。
2. **不动产风险预警原型系统**：一套支持千万级数据处理、具备自动化风险提示功能的演示系统。
3. **行业标准草案**：关于不动产数据上链存证的技术规范建议。
4. **专利/软著申请**：针对模型创新算法（如多维图网络传播）申请相关知识产权。

6. 评审与支持

- **行业价值：** 优秀成果将入选 2026 年度行业课题汇编，作为中估协向部委汇报的重要技术成果。
- **评优加分：** 承担单位在后续行业诚信评定、专业贡献度评价中将获得最高等级加分。

下一步建议：

考虑到您在 **EstateVector** 项目中已经应用了多维图网络和波动传播算法，是否需要我将这些**核心算法细节**以更专业（或 LaTeX 公式化）的形式补充进“技术路线”一节，以增强申报书的学术说服力？